

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Kauan Aurelio Lasmar Dias — RA: 25001590

Leonardo Gambaroni Alves — RA: 25003494

Lucas Rodrigues Xavier — RA: 25000508

Mateus Oliveira — RA: 25001369

Tiago Medeiros — RA: 25000845

RELATÓRIO DE IDEIAÇÃO:

AlugaMáquina

CAMPINAS

2026

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
Engenharia de Software

AlugaMáquina

*Documento, apresentado no componente curricular Ideação e
Validação em Engenharia de Software da Escola Politécnica, da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas.*

Prof.(a) Dra. Renata Arantes

CAMPINAS

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. ENTENDER	4
2.1. EMPATIA	4
2.1.1. <i>Qual é o problema?</i>	4
2.1.2. <i>Por que ele é importante?</i>	4
2.1.3. <i>Persona:</i>	5
2.1.4. <i>Qual a causa raiz do problema?</i>	5
2.1.5. <i>Hipóteses iniciais de resolução:</i>	5
2.1.6. <i>Síntese de Insights:</i>	5
2.1.7. <i>Mapa da Empatia</i>	6
2.2. DEFINIÇÃO	6
2.2.1. <i>Declaração do Problema:</i>	6
2.2.2. <i>Objetivos claros:</i>	6
2.2.3. <i>Perguntas orientadoras:</i>	7
3. EXPLORAR	7
3.1. IDEIAÇÃO	7
3.1.1. <i>Brainstorming</i>	7
3.1.2. <i>Classificação das ideias</i>	7
3.1.3. <i>Matriz Swot</i>	8
3.1.4. <i>Matriz Swot cruzada</i>	8
3.1.5. <i>MVP da Ideação</i>	9
3.2. PROTOTIPAGEM	10
3.2.1. <i>Lista de funcionalidades do MVP</i>	10
3.2.2. <i>Cronograma de desenvolvimento</i>	11
3.2.3. <i>Tecnologias e Ferramentas utilizadas</i>	12
3.2.4. <i>Business Model Canvas</i>	12
3.2.5. <i>Mapa Mental</i>	13
3.2.6. <i>Wireframes e Descrição do funcionamento</i>	14

1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o processo de ideação e validação do produto AlugaMáquina, desenvolvido pelo grupo ao longo da disciplina Ideação e Validação de Produtos de Software. O documento percorre as etapas do Design Thinking trabalhadas em sala — Entender, Explorar e Materializar — apresentando de forma estruturada o problema identificado, a persona afetada, as hipóteses de solução, a análise SWOT e SWOT cruzada, o modelo de negócio proposto por meio do Business Model Canvas, o Produto Mínimo Viável (MVP) e o cronograma de desenvolvimento definidos para a etapa de prototipagem.

2. ENTENDER

2.1. EMPATIA

2.1.1. Qual é o problema?

Pequenos e médios produtores rurais precisam de maquinário pesado — como tratores, colheitadeiras e implementos — para otimizar a safra, mas o custo proibitivo de aquisição inviabiliza a compra. Em contrapartida, os equipamentos já existentes na região passam meses ociosos nas garagens dos donos fora dos períodos de pico, e não existe hoje um canal seguro e formalizado para que esses produtores aluguem máquinas entre si.

2.1.2. Por que ele é importante?

O problema é de extrema relevância porque afeta diretamente a sustentabilidade financeira, a produtividade e a competitividade dos pequenos e médios produtores rurais, que formam a espinha dorsal do agronegócio regional. A criticidade deste cenário é fundamentada por dados concretos de mercado, pesquisas setoriais e estatísticas oficiais:

1. Custo Proibitivo de Aquisição e Barreira de Capital: A compra de maquinário agrícola pesado de última geração exige aportes de capital incompatíveis com a capacidade financeira da maioria dos produtores familiares e médios. De acordo com levantamentos de preços de mercado do setor automotivo e agrícola (ANFAVEA e CEPEA/ESALQ-USP, 2024), um trator agrícola novo de potência média varia entre R\$ 350.000,00 e R\$ 750.000,00, enquanto colheitadeiras de grãos modernas ultrapassam com facilidade a faixa de R\$ 1.800.000,00 a R\$ 3.500.000,00. Além disso, dados do Censo Agropecuário do IBGE revelam que mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros não possuem trator próprio, esbarrando na escassez de capital de giro e nas taxas elevadas de financiamento rural (com linhas como o Moderfrota operando frequentemente com taxas elevadas).

2. Ociosidade Sazonal dos Equipamentos: Em contrapartida, os produtores que já possuem essas máquinas enfrentam o problema do ativo imobilizado ocioso. Estudos sobre gestão de frotas e mecanização agrícola (Embrapa Instrumentação e ESALQ/USP) apontam que máquinas pesadas e implementos especializados operam intensamente apenas durante as janelas pontuais de plantio e colheita — correspondendo a uma média de 30 a 60 dias de operação por ano. Durante os demais 10 meses (75% a 85% do ano), os equipamentos permanecem ociosos em garagens e barracões, gerando custos contínuos de depreciação (estimada em 8% a 12% ao ano sobre o valor do bem), manutenção preventiva e perda de custo de oportunidade do capital investido.

3. Impacto Produtivo e Janela Climática: A indisponibilidade de maquinário no momento exato do calendário agrícola provoca atrasos críticos no preparo do solo e na colheita. Segundo dados técnicos da Conab e da Embrapa, o atraso na colheita fora da janela climática ideal pode reduzir a produtividade da lavoura entre 15% e 25%, além de ampliar a vulnerabilidade a perdas por chuvas tardias ou secas.

Constata-se, portanto, uma ineficiência econômica estrutural no mercado regional: produtores descapitalizados perdem rendimento e produtividade por desprovisionamento temporário de maquinário, enquanto proprietários vizinhos mantêm ativos milionários imobilizados e subutilizados. Um marketplace regional fundamentado em economia compartilhada soluciona ambas as pontas, viabilizando o pagamento sob demanda e monetizando a capacidade ociosa dos equipamentos.

2.1.3. Persona:

Seu Antônio, 45 anos, é um produtor rural de médio porte da região de Paulínia/SP. Precisa alugar uma colheitadeira por um período determinado da safra e não deseja financiar a compra do equipamento. Tem receio de ser enganado em negócios informais, quer aumentar a produtividade sem comprometer o caixa da safra e sente que comprar a máquina não compensa pelo pouco uso que faria dela ao longo do ano. Hoje, ele resolve esse problema ligando para conhecidos e negociando informalmente por telefone ou WhatsApp, sem contrato, o que às vezes o leva a adiar a colheita esperando um equipamento ficar livre.

2.1.4. Qual a causa raiz do problema?

Analisando o problema mais a fundo, a causa raiz não é a falta de maquinário na região, mas sim a ausência de um mecanismo formal e regional de compartilhamento desses equipamentos. O maquinário agrícola tem alto custo fixo e baixa taxa de utilização quando pertence a um único produtor, e a inexistência de um canal confiável de intermediação — com validação técnica, segurança contratual e cálculo de frete transparente — faz com que essa capacidade ociosa não circule entre quem precisa dela, mantendo a negociação restrita ao boca a boca informal.

2.1.5. Hipóteses iniciais de resolução:

A principal hipótese de resolução é a criação de um marketplace regional de economia compartilhada — uma espécie de "Airbnb do maquinário" — que conecte proprietários de máquinas agrícolas ociosas a produtores locais que precisam alugar esses equipamentos sob demanda, para períodos específicos da safra, com foco regional para reduzir custos de frete e mecanismos de confiança que tornem a locação mais segura para ambas as partes.

2.1.6. Síntese de Insights:

- A negociação informal por telefone ou WhatsApp é a norma hoje, e gera insegurança para ambos os lados.
- O medo de calote ou dano ao equipamento é a principal barreira para quem aluga uma máquina que não conhece.

- O custo e o tempo de frete pesam na decisão, o que reforça a importância de soluções com foco regional.
- Produtores já usam grupos de WhatsApp e redes informais para descobrir quem tem máquina disponível — a demanda por conexão já existe, falta estrutura e confiança.
- A possibilidade de contratar a máquina com operador incluso é vista como um diferencial de valor, não apenas uma opção acessória.

2.1.7. Mapa da Empatia

O que pensa e sente Receio de ser enganado num negócio informal; quer aumentar a produtividade sem comprometer o caixa da safra; sente que comprar a máquina não compensa pelo pouco uso ao ano.	O que vê Vizinhos com máquinas paradas na garagem boa parte do ano; anúncios informais em grupos de WhatsApp da região; preço de maquinário novo cada vez mais alto.
O que ouve Colegas relatando desentendimentos em negociações informais de aluguel; recomendações boca a boca sobre quem tem equipamento disponível; conversas sobre a alta do dólar encarecendo maquinário importado.	O que fala e faz Liga para conhecidos perguntando se alguém tem trator disponível; negocia informalmente por telefone ou WhatsApp, sem contrato; em alguns casos adia a colheita esperando um equipamento ficar livre.
Dores Medo de dano ao equipamento ou de calote sem contrato formal; falta de opções de aluguel confiável perto da propriedade; custo alto de frete quando a máquina está longe; negociação demorada e sem transparência de preço.	Ganhos Acesso a maquinário sem precisar financiar a compra; segurança contratual e técnica no aluguel; menor custo de frete por causa do foco regional; possibilidade de contratar com operador incluso.

2.2. DEFINIÇÃO

2.2.1. Declaração do Problema:

Pequenos e médios produtores rurais da região de Paulínia/SP precisam de acesso pontual a maquinário agrícola pesado durante períodos específicos da safra, mas o alto custo de aquisição e a ausência de um canal seguro e regional de locação os impedem de atender essa necessidade sem comprometer seu capital de giro.

2.2.2. Objetivos claros:

- Reduzir o custo de acesso a maquinário agrícola para pequenos e médios produtores, permitindo o pagamento apenas pelo período efetivo de uso.
- Conectar, dentro de um raio regional, proprietários de máquinas ociosas a produtores que precisam alugar equipamentos.

- Aumentar a segurança da locação entre as partes por meio de validação técnica, contrato digital e seguro temporário.
- Gerar uma nova fonte de receita para locadores que hoje deixam suas máquinas ociosas fora dos períodos de pico.

2.2.3. Perguntas orientadoras:

- Como podemos conectar produtores com máquinas ociosas a quem precisa alugar equipamentos, dentro de uma mesma região?
- Como podemos reduzir o receio de calote ou dano ao equipamento em uma locação entre pessoas que não se conhecem?
- Como podemos tornar o custo de frete transparente antes de fechar o negócio?
- Como podemos formalizar a locação sem tornar o processo burocrático ou caro para produtores de pequeno porte?

3. EXPLORAR

3.1. IDEIAÇÃO

3.1.1. Brainstorming

A partir das dores identificadas na etapa de empatia — sobretudo a insegurança da negociação informal —, o grupo realizou um brainstorming de ideias voltadas a fortalecer os mecanismos de confiança entre locadores e locatários do AlugaMáquina, listadas a seguir.

- Selo de Verificação Técnica: equipe ou parceiro técnico credenciado inspeciona a máquina antes do anúncio e emite um selo digital de "equipamento verificado".
- Contrato Digital Padronizado: modelo de contrato gerado automaticamente pela plataforma, com termos de responsabilidade, prazo e cobertura do seguro.
- Seguro Integrado por Locação: parceria com seguradora para oferecer cobertura obrigatória contra danos durante o período alugado.
- Sistema de Avaliação Bidirecional: locador e locatário avaliam um ao outro ao final de cada transação, formando um histórico de reputação público.
- Cálculo de Frete Otimizado: a plataforma calcula automaticamente o custo do frete com base na distância real entre locador e locatário.
- Central de Disputas: canal de mediação dentro do aplicativo para resolver conflitos sobre danos, atrasos ou descumprimento do contrato.

3.1.2. Classificação das ideias

Cada ideia do brainstorming foi avaliada quanto ao impacto, à viabilidade e ao grau de inovação (escala de 1 a 5), para orientar a priorização.

Ideia	Impacto	Viabilidade	Inovação	Total
Selo de Verificação Técnica	5	3	3	11
Contrato Digital Padronizado	4	5	3	12
Seguro Integrado por Locação	4	2	3	9
Avaliação Bidirecional	4	5	4	13
Cálculo de Frete Otimizado	5	4	4	13
Central de Disputas	3	3	3	9

3.1.3. Matriz Swot

FORÇAS (S)	FRAQUEZAS (W)
S1 — Diferencial de segurança: validação técnica prévia e seguro temporário integrado. S2 — Foco regional reduz custo de frete e logística frente a concorrentes nacionais. S3 — Baixo custo de entrada para o locatário, que paga apenas pelo período de uso. S4 — Modelo de negócio fundamentado em dados setoriais (desk research) e dores mapeadas no agronegócio regional.	W1 — Depende da adesão inicial de proprietários de máquinas (efeito de rede). W2 — Necessidade de estrutura própria para validação técnica presencial dos equipamentos. W3 — Marca ainda não é reconhecida na região. W4 — MVP inicial com pouca automação no cálculo de frete e na geração de contratos.
OPORTUNIDADES (O)	AMEAÇAS (T)
O1 — Alta ociosidade de maquinário agrícola entre produtores da região. O2 — Crescimento do uso de aplicativos e plataformas digitais por produtores rurais. O3 — Possibilidade de parcerias com cooperativas e associações rurais já estabelecidas. O4 — Tendência de aceitação da economia compartilhada em outros setores.	T1 — Resistência cultural a sair da negociação informal, feita "boca a boca". T2 — Entrada de concorrentes nacionais com mais capital para investir na região. T3 — Sazonalidade da demanda, concentrada nos períodos de pico da safra. T4 — Questões regulatórias sobre seguro e responsabilidade civil na locação de maquinário.

3.1.4. Matriz Swot cruzada

Em cada quadrante, os fatores específicos combinados (pelos códigos da matriz SWOT) estão indicados antes da estratégia e da justificativa.

ESTRATÉGIAS SO (Forças e Oportunidades)	ESTRATÉGIAS WO (Fraquezas e Oportunidades)
Fatores combinados: S1 + O3 Estratégia: usar o diferencial de segurança (validação técnica e seguro) como argumento em parcerias com cooperativas e associações rurais, acelerando a adesão de locadores. Justificativa: as cooperativas já concentram produtores com máquinas ociosas, e a segurança oferecida (S1) reduz a resistência inicial a anunciar o equipamento, tornando a parceria (O3) mais atrativa.	Fatores combinados: W4 + O2 Estratégia: aproveitar o crescimento do uso de aplicativos por produtores para lançar um MVP simplificado, com cálculo de frete e contrato ainda assistidos manualmente. Justificativa: o crescimento do uso de apps (O2) sustenta a adesão inicial mesmo com a baixa automação do MVP (W4), permitindo validar a demanda sem grande investimento em automação.
ESTRATÉGIAS ST (Forças e Ameaças)	ESTRATÉGIAS WT (Fraquezas e Ameaças)
Fatores combinados: S1 + T1 Estratégia: reforçar o selo de verificação técnica e o sistema de avaliação entre as partes para combater a resistência cultural à locação fora do "boca a boca". Justificativa: a segurança contratual e técnica (S1) e a reputação pública dos usuários reduzem o receio de calote ou dano, atacando diretamente a resistência cultural identificada em T1.	Fatores combinados: W2 + T2 Estratégia: priorizar o lançamento em uma única região piloto, consolidando a estrutura de validação técnica antes de competir em escala com players de maior capital. Justificativa: como a estrutura de validação técnica ainda é limitada (W2), concentrar esforços em uma região piloto reduz o risco de exposição a concorrentes mais capitalizados (T2).

3.1.5. MVP da Ideação

Estrutura para apresentação do MVP, conforme o modelo Problema / Demonstração / Superação / Solução / Sustentação:

- **Problema:** pequenos e médios produtores precisam de maquinário pesado sob demanda, mas o custo de aquisição é proibitivo e não existe um canal seguro de locação regional.
- **Demonstração:** Seu Antônio precisa de uma colheitadeira por duas semanas na safra; hoje ele liga para conhecidos e negocia informalmente por WhatsApp, sem contrato, e às vezes adia a colheita esperando uma máquina ficar livre.
- **Superação:** a ideia que supera esse problema é o AlugaMáquina, um marketplace regional de economia compartilhada para maquinário agrícola.
- **Solução:** como mostram as estratégias SO e ST da Matriz SWOT Cruzada, o AlugaMáquina aplica o diferencial de segurança (validação técnica, seguro e avaliação) combinado ao foco regional para reduzir custo de frete e resistência cultural à locação informal.

Sustentação: a fundamentação do problema apoia-se em dados consolidados de mercado e desk research setorial (IBGE, Embrapa, ANFAVEA e CEPEA/ESALQ), que evidenciam o alto custo de aquisição e a elevada taxa de

ociosidade de maquinário. Como a equipe não realizou entrevistas empíricas de campo na fase de ideação, a validação direta com produtores rurais da região de Paulínia/SP está formalmente planejada para a etapa de testes com usuários piloto do MVP (prevista na Semana 6 do cronograma 5W2H), garantindo a comprovação prática das hipóteses por meio de uso assistido e formulários estruturados antes de investimentos em maior escala.

3.2. PROTOTIPAGEM

3.2.1. Lista de funcionalidades do MVP

A tabela a seguir apresenta a relação completa das funcionalidades previstas para o AlugaMáquina. As marcadas como "MVP" compõem o recorte que será desenvolvido primeiro; as marcadas como "Evolução futura" ficam previstas para etapas posteriores do produto.

Funcionalidade	Descrição / Objetivo	Status
Cadastro de Máquinas	Locador cadastra o equipamento com fotos, tipo, localização e disponibilidade, para viabilizar a oferta de máquinas ociosas.	MVP
Busca e Filtro Regional	Locatário busca máquinas por tipo e raio de distância, garantindo o foco regional e reduzindo o custo de frete.	MVP
Verificação Técnica Assistida	Checklist básica por telefone/WhatsApp antes de aprovar o anúncio, oferecendo segurança mínima sem vistoria presencial.	MVP
Cálculo de Frete Estimado	Estimativa automática do frete a partir da distância entre locador e locatário, dando transparência de preço.	MVP
Contrato Digital Simplificado	Geração automática de contrato padrão em PDF, formalizando o aluguel e reduzindo o receio de calote.	MVP
Chat entre as Partes	Canal de mensagens para negociar detalhes e combinar retirada/devolução, substituindo o WhatsApp informal.	MVP
Avaliação Pós-Locação	Locador e locatário avaliam um ao outro após a transação, construindo reputação desde o início.	MVP
Verificação Técnica Presencial	Rede de parceiros técnicos credenciados realiza vistoria física da máquina antes da aprovação do anúncio.	Evolução futura

Seguro Integrado Automatizado	Contratação e emissão da apólice de seguro diretamente na plataforma, integrada à seguradora parceira.	Evolução futura
Pagamento e Caução Online	Gateway de pagamento com retenção de caução e repasse automático ao locador após a devolução.	Evolução futura
Rastreamento GPS da Máquina	Acompanhamento em tempo real da localização do equipamento enquanto estiver alugado.	Evolução futura
Central de Disputas e Mediação	Canal formal para abrir e mediar conflitos sobre danos, atrasos ou descumprimento do contrato.	Evolução futura
Aplicativo Mobile Nativo	Versão nativa para iOS e Android, com notificações push, facilitando o uso no campo.	Evolução futura
Assinatura Premium e Destaque	Plano pago para locadores destacarem seus anúncios, gerando receita adicional.	Evolução futura
Painel para Cooperativas	Painel administrativo para gerenciar em lote os anúncios de máquinas de associados de uma cooperativa.	Evolução futura
Relatórios e Analytics	Painel com histórico de receita, ocupação e avaliações por máquina anunciada.	Evolução futura

3.2.2. Cronograma de desenvolvimento

Lista de tarefas, responsáveis, prazos e custos (5W2H), referente ao desenvolvimento das funcionalidades do MVP em oito semanas:

O quê	Por quê	Onde	Quem	Quando	Como	Quanto
Cadastro de máquinas	Permitir anúncio de equipamentos ociosos	Módulo web/app	Lucas Rodrigues Xavier	Semanas 1-2	Formulário com upload de fotos e localização	Sem custo
Busca e filtro regional	Encontrar máquinas próximas	Módulo web/app	Mateus Oliveira	Semanas 2-3	Filtro por tipo e raio de distância	Sem custo
Cálculo de frete estimado	Dar transparência de preço	Módulo web/app	Tiago Medeiros	Semana 3	Fórmula de distância x tarifa regional	Sem custo

Contrato digital simplificado	Formalizar a locação	Backend / documentos	Kauan Aurelio Lasmar Dias	Semana 4	PDF automático a partir de template	Sem custo
Chat entre as partes	Substituir negociação informal	Módulo web/app	Leonardo Gambaroni Alves	Semanas 4-5	Canal de mensagens na plataforma	Sem custo
Avaliação pós-locação	Construir reputação	Módulo web/app	Lucas Rodrigues Xavier	Semana 5	Formulário de nota e comentário	Sem custo
Testes com usuários piloto	Validar o MVP com produtores reais	Propriedades rurais da região / ambiente web	Todo o grupo	Semana 6	Entrevistas e uso assistido	Sem custo
Ajustes e lançamento do MVP	Corrigir problemas e lançar a versão piloto	Ambiente em nuvem (Vercel / Supabase)	Todo o grupo	Semanas 7-8	Aplicar feedback e publicar versão regional	Sem custo

3.2.3. Tecnologias e Ferramentas utilizadas

- Java: linguagem utilizada no desenvolvimento do backend da aplicação, responsável pelas regras de negócio, integrações e pela API consumida pelo frontend.
- TypeScript / JavaScript: utilizados no desenvolvimento do frontend, trazendo tipagem estática ao código-fonte e reduzindo erros em um MVP com prazo curto de desenvolvimento.
- HTML e CSS: construção da estrutura e estilização das telas da plataforma, permitindo entregar rapidamente as interfaces essenciais.
- MongoDB Atlas: banco de dados NoSQL gerenciado em nuvem, com suporte a geolocalização, utilizado para armazenar máquinas, usuários, mensagens e avaliações.
- WhatsApp Business API: reforço de comunicação entre locador e locatário na fase inicial, enquanto o chat interno da plataforma ainda está sendo validado.
- Google Forms: aplicação dos questionários de validação com o público piloto durante a fase de testes do MVP.

3.2.4. Business Model Canvas

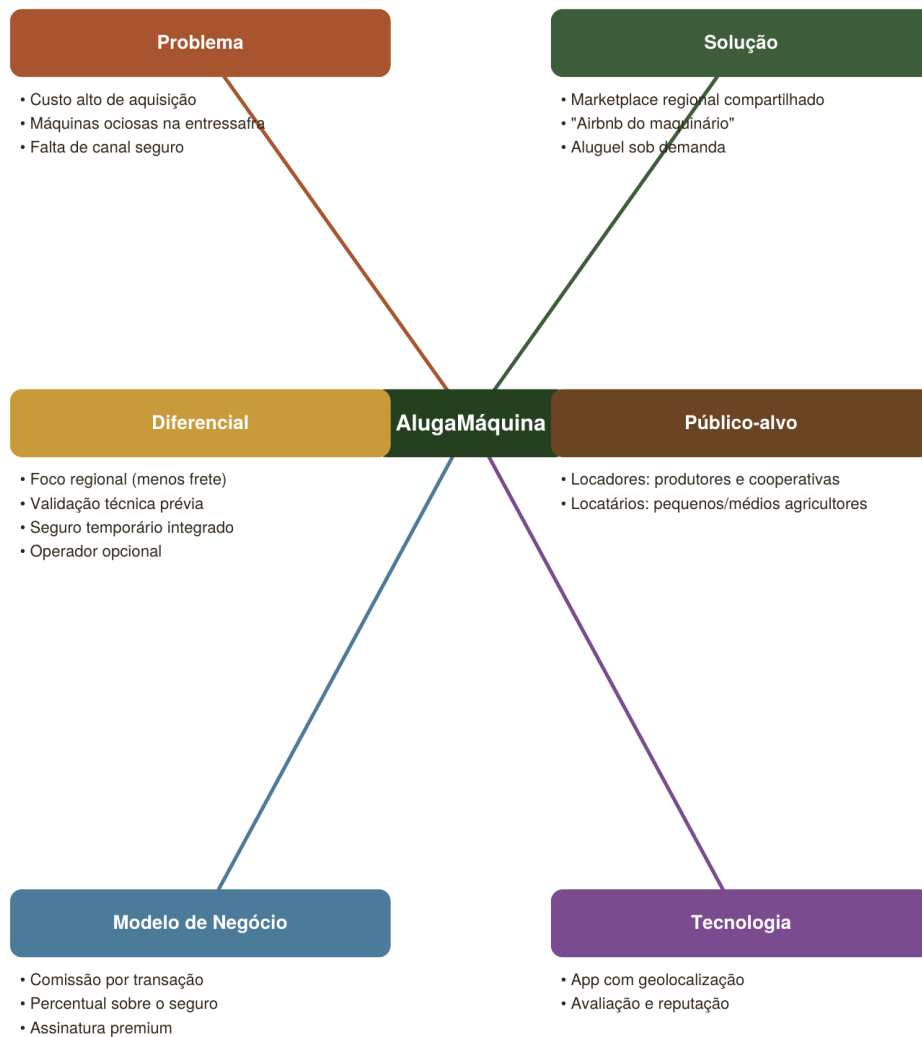
Parcerias-chave	Atividades-chave	Proposta de Valor	Relacionamento	Segmentos de Clientes
Seguradoras; cooperativas e	Desenvolvimento e manutenção da	Acesso a maquinário sem	Suporte via WhatsApp/chat;	Locadores: grandes

associações rurais; empresas de logística e frete regional; fabricantes e revendas de maquinário.	plataforma; validação técnica dos equipamentos; gestão de contratos e seguros.	comprar; monetização de equipamentos ociosos; foco regional reduz frete; segurança (validação técnica + seguro); locação com ou sem operador.	sistema de avaliação entre as partes.	produtores e cooperativas com máquinas ociosas. Locatários: pequenos e médios agricultores da região.
	Recursos-chave: plataforma web/app com geolocalização; equipe de vistoria técnica; parcerias com seguradoras.		Canais: aplicativo e site (marketplace); cooperativas e feiras agropecuárias; grupos regionais de produtores.	

Estrutura de Custos	Fontes de Receita
Desenvolvimento e manutenção da plataforma; equipe de validação técnica e suporte; marketing e aquisição de usuários regionais.	Comissão por aluguel intermediado; taxa sobre o seguro intermediado; assinatura premium e anúncios em destaque.

3.2.5. Mapa Mental

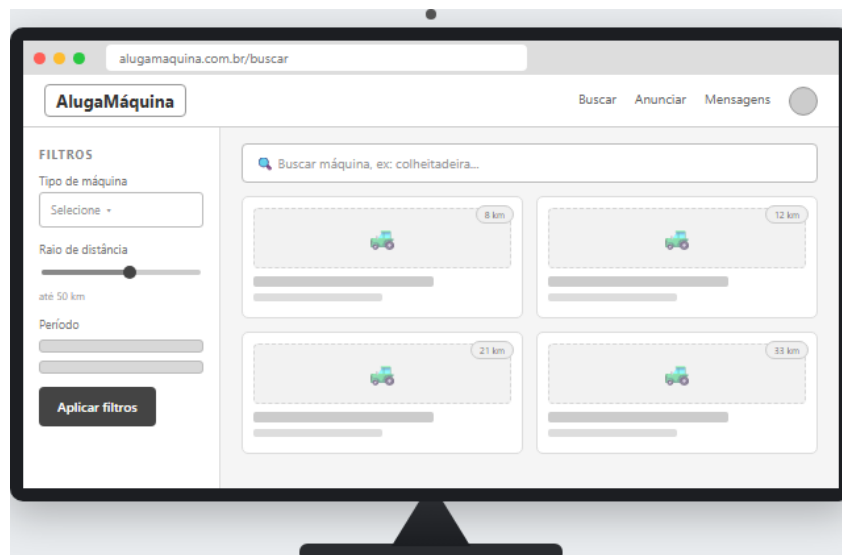
O mapa mental a seguir organiza a ideia central do AlugaMáquina em seis ramificações principais, evidenciando as relações entre os diferentes aspectos da proposta.



3.2.6. Wireframes e Descrição do funcionamento

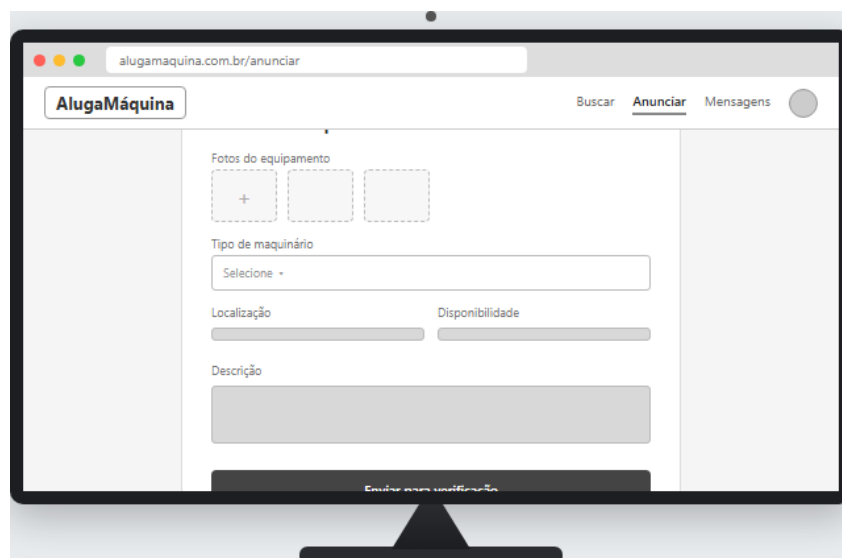
A seguir são apresentados os protótipos de baixa fidelidade (wireframes) das principais telas do MVP AlugaMáquina, representando em nível estrutural as funcionalidades descritas na Seção 3.2.1: busca e filtro regional, cadastro de máquinas, visualização de detalhes com frete estimado, contrato digital simplificado, chat entre as partes e avaliação pós-locação.

5.1 Busca e Filtro Regional



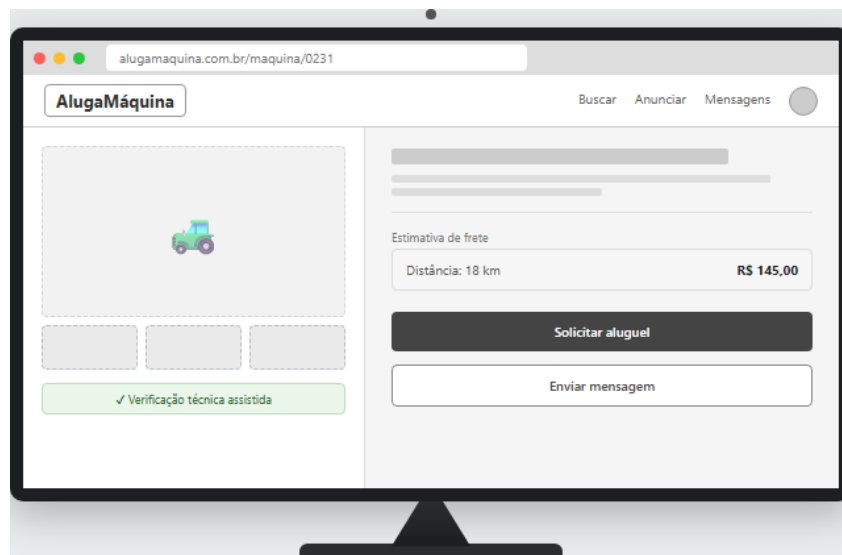
Funcionamento: o locatário visualiza a listagem de equipamentos disponíveis em cards com foto, distância e localização. O painel de filtros permite escolher o tipo de máquina e o raio de distância, garantindo que as opções mais próximas apareçam primeiro para reduzir o custo de frete.

5.2 Cadastro de Máquina



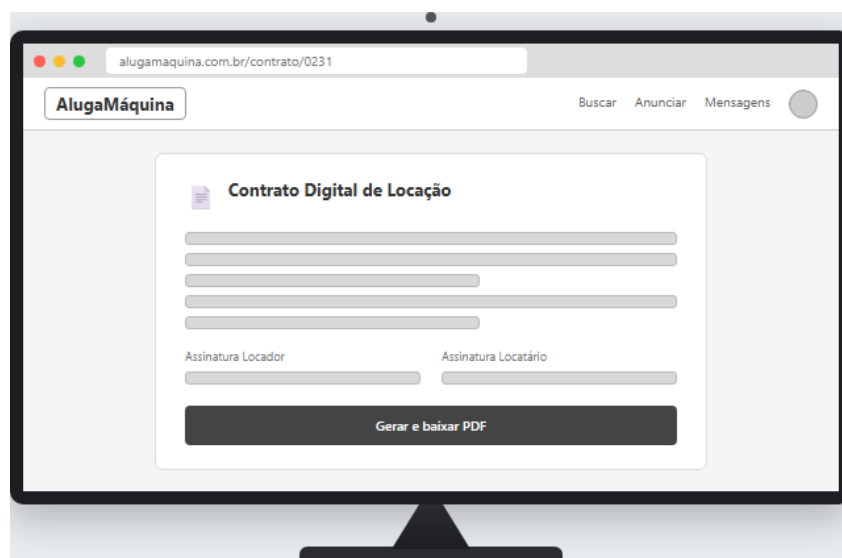
Funcionamento: o locador cadastra o equipamento informando fotos, tipo de maquinário, localização, disponibilidade e uma descrição, enviando o anúncio para verificação técnica assistida antes da publicação.

5.3 Detalhe da Máquina e Frete Estimado



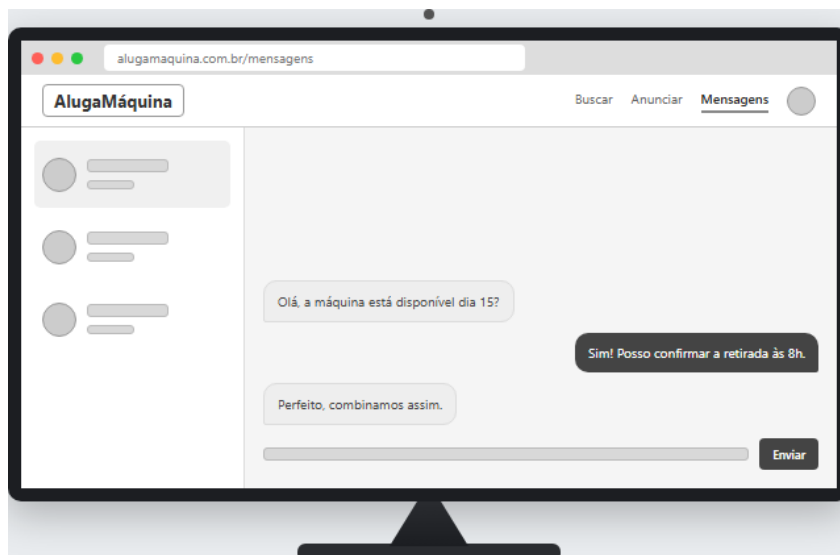
Funcionamento: ao abrir o anúncio, o locatário vê os dados do equipamento, o selo de verificação técnica assistida e a estimativa de frete calculada automaticamente a partir da distância, podendo solicitar o aluguel ou enviar uma mensagem ao locador.

5.4 Contrato Digital Simplificado



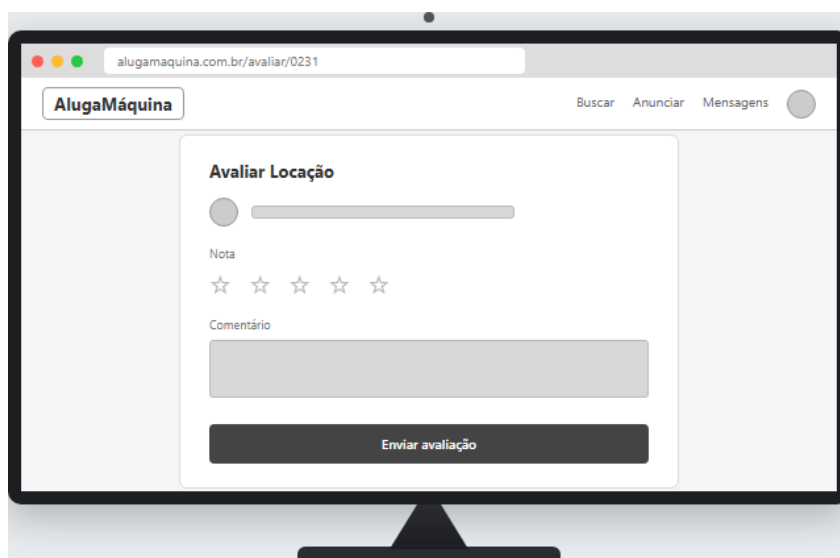
Funcionamento: após a aceitação do pedido, a plataforma gera automaticamente a minuta do contrato de locação com os dados das duas partes, disponibilizando a assinatura do locador e do locatário e a geração do PDF final.

5.5 Chat entre as Partes



Funcionamento: locador e locatário trocam mensagens dentro da própria plataforma para combinar detalhes de retirada e devolução da máquina, mantendo o histórico da negociação registrado.

5.6 Avaliação Pós-Locação



Funcionamento: ao final da locação, locador e locatário avaliam um ao outro com uma nota e um comentário, alimentando o histórico de reputação pública que sustenta a confiança entre as partes na plataforma.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário: Características dos estabelecimentos agropecuários e posse de tratores e máquinas agrícolas. Rio de Janeiro: IBGE, 2017/2022.